الموسم الدراسي :1447 هـ/ 25 -2026 م

الفرض 1 للفصل الأول في الرياضيات

للسنة ا الأولى ثانوي جذع مشترك علوم

رابط الحل

المدة : $(\sqrt[4]{16}-1)$ ساعة | أستاذ المادة: مزروح يوسف | التاريخ : 2025/10/22

كل إجابة بدون تبرير لاتقبل

التمرين الأول: 09 نقاط

نعتبر العددين $A=4116$ و $B=1350$

1 هل 1013 عدد أولي ؟ برر جوابك. $(2pt)$

2 حلل إلى جداء عوامل أولية كل من A و B. $(3pt)$

3 إستنتج $PGCD(A;B)$ ثم عين عدد قواسم كل A $(2pt)$

4 عين قيمة أصغر عدد طبيعي $n \in N$ بحيث : $PGCD(A;nB)=294$ $(1pt)$

5 اوجد قيمة اصغر عدد طبيعي غير معدوم m حتى يكون $m \times AB$ مكعبا تاما. $(1pt)$

التمرين الثاني:11 نقاط

1 أكمل الجدول أدناه $(4pt)$

العدد	الكتابة العلمية	رتبة مقدار	المدور إلى الوحدة	المدور إلى 10^{-2}
$-25,90$				
$0,0991$				

موقع الدراسة eddirasa.com

2 نعتبر الأعداد التالية :

$$A=\frac{(-21)^4\times 10^2}{8\times 7^4\times 1013} \qquad B=\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} \qquad C=10.01\underline{13}$$

(أ) بسط العدد A ثم حدد أصغر مجموعة ينتمي إليه . $(3pt)$

(ب) بين أن B عدد طبيعي. $(2pt)$

(ج) ماطبيعة العدد C ؟ ثم أكتبه على شكل كسر. $(2pt)$

تمرين إضافي: 01 نقاط

نعتبر العدد الحقيقي $X=\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7...}}}}}$ عين القيمة المضبوطة لـ X

"En mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue." —John von Neumann—mathématicien et physicien américano-hongrois.

بالتوفيق ..أستاذ المادة

موقع الدراسة eddirasa.com

التصحيح المفصل للفرض الأول للفصل الأول للسنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

من إعداد الأستاذ :مزروح يوسف

رابط الشرح على يوتيوب Click here

حـل التمرين 1 ★★★☆

نعتبر العددين $A=4116$ و $B=1350$

1 هل 1013 عدد أولي؟ برر جوابك.

الجواب: 1013 أولي لأنه لا يقسمه أي عدد أولي أصغر من أوتساي جذره. 2.0 ن

2 حلل إلى جداء عوامل أولية كل من A و B

الجواب: $A=2^2\times 3\times 7^3$ 1.5 ن $B=2\times 3^3\times 5^2$ 1.5 ن

3 إستنتج $PGCD(A,B)$ ثم عين عدد قواسم A

الجواب: $PGCD(A,B)=2\times 3=6$ 1.0 ن

عدد قواسم A هو: $(2+1)(1+1)(3+1)=24$ 1.0 ن

4 عين قيمة أصغر عدد طبيعي $n\in\mathbb{N}$ بحيث: $PGCD(A,nB)=294$

الجواب: لدينا: $294=2\times 3\times 7^2$

وبما أن تحليل A يحتوي على 7^3 فإنه يجب أن يكون 7^2 ضمن تحليل B

وعليه أصغر قيمة لـ n هي: $n=7^2=49$ 1.0 ن

5 اوجد قيمة أصغر عدد طبيعي غير معدوم m حتى يكون $m\times A$ مكعبًا تامًا

الجواب: $A=2^2\times 3^1\times 5^2\times 7^3$

يجب أن يكون جميع الأسس مضاعفات 3، لذا أصغر قيمة لـ m هي: $m=2\times 3^2\times 5$ 1.0 ن

حـل التمرين 2 ★★☆☆

1 أكمل الجدول أدناه 4.0 ن

العدد	الكتابة العلمية	رتبة مقدار	المدور إلى الوحدة	المدور إلى 10^{-2}
$-25,90$	$-2,59\times 10$	-3×10	-26	$-25,90$
$0,0991$	$9,91\times 10^{-2}$	1×10^{-1}	0	$0,10$

2 $B=\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}$ $\quad A=\dfrac{(-21)^4\times 10^2}{8\times 7^4\times 1013}$

$C=10.01\underline{13}$

(أ) بسط العدد A ثم حدد أصغر مجموعة ينتمي إليه .

الجواب: $A=\dfrac{3^4\times 5^2}{2\times 1013}=\dfrac{2025}{2026}$ وعليه A عدد ناطق لان مقامه يحتوي على 1013 3.0 ن

(ب) بين أن B عدد طبيعي.

الجواب:

$$B=(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})=\sqrt{4}-1=1$$

موقع الدراسة eddirasa.com

2.0 ن

(ج) ماطبيعة العدد C ؟ ثم أكتبه على شكل كسر.

الجواب: طبيعة العدد Cعدد ناطق لان فاصلته غير منتهية وتتضمن دورا وشكله الكسري هو $C = \frac{99112}{9900} = \frac{24778}{2475}$ ن 2.0

حـل التمرين 3

تمرين إضافي: 01 نقاط

نعتبر العدد الحقيقي $X = \sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7...}}}}$ عين القيمة المضبوطة لـ X

الجواب: لدينا بتربيع الطرفين نتحصل على $X^2 = 7X$ وعليه نحل المعادلة $X(X-7) = 0$ وبما ان X غير معدوم فحتما $X = 7$ ن 1.0

موقع الدراسة
eddirasa.com